

Navigation bei Waldbrand

Ein Korsika Projekt 2025

Motivation

- Telekommunikationsinfrastruktur im Wald nicht vorhanden
-- weder wirtschaftlich noch umweltfreundlich [1]
 - Waldbranderfassung spärlich und/oder langsam (Satelliten) [2], oder teuer¹(UAS) [2] und/oder datenintensiv (Simulationstools) [3-5]
- Ressourcenschonend und zugänglich
- „Was **brauchen** wir?“

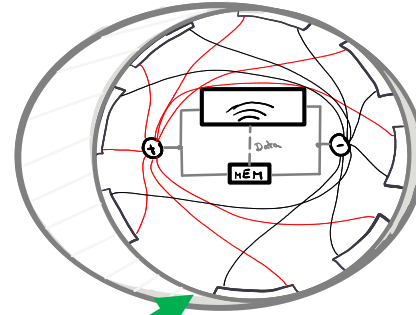
Lösungsidee: Das Feuermelde- Ei

Keramikschaale
(geringe Wärmeleitfähigkeit;
robust gg Umwelteinflüsse)

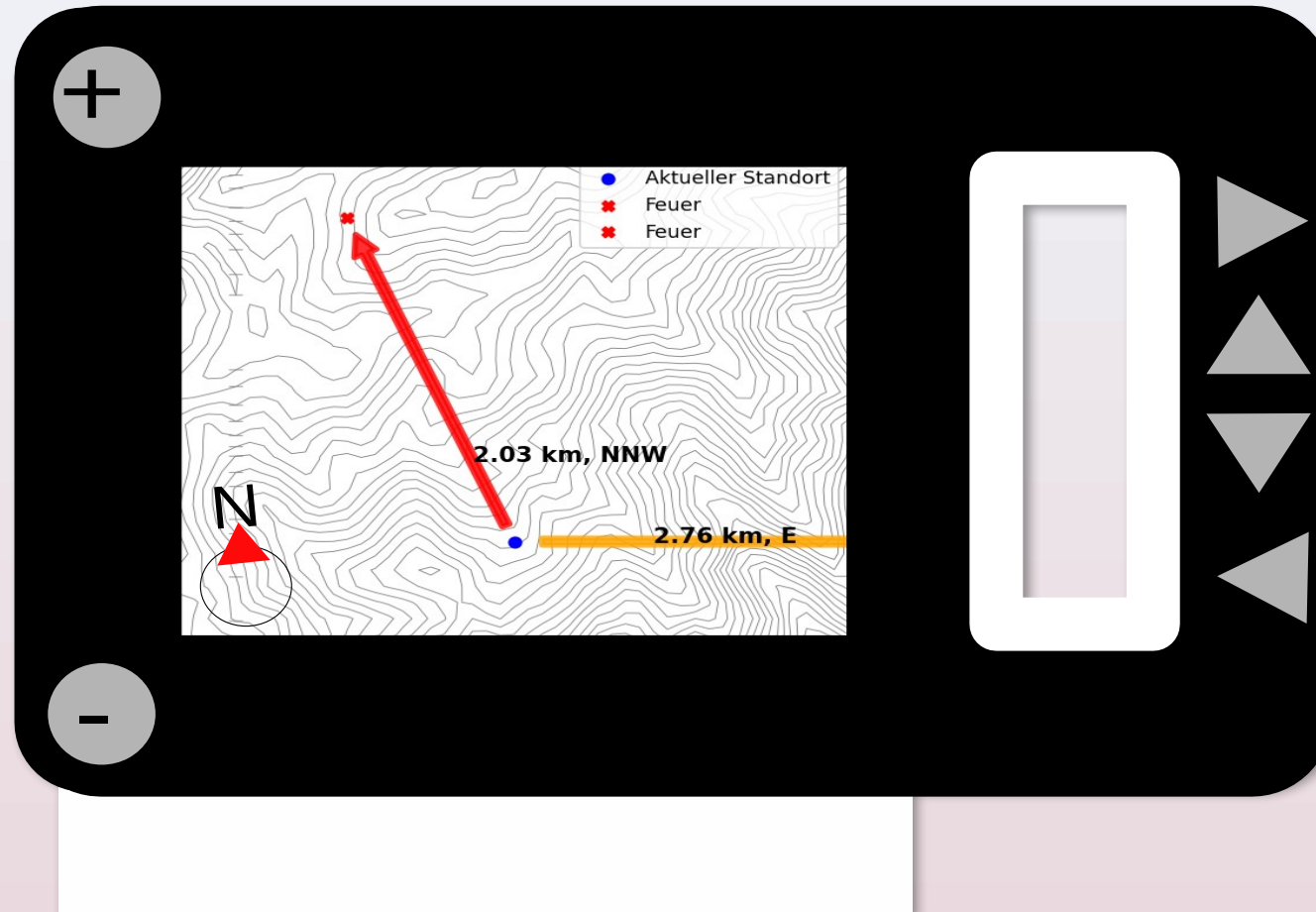
Peltier-Element
(Temperaturunterschied →
elektrische Spannung)

Long Range Modul zur
Datenübertragung

Speicherkarte (ID des Eis)

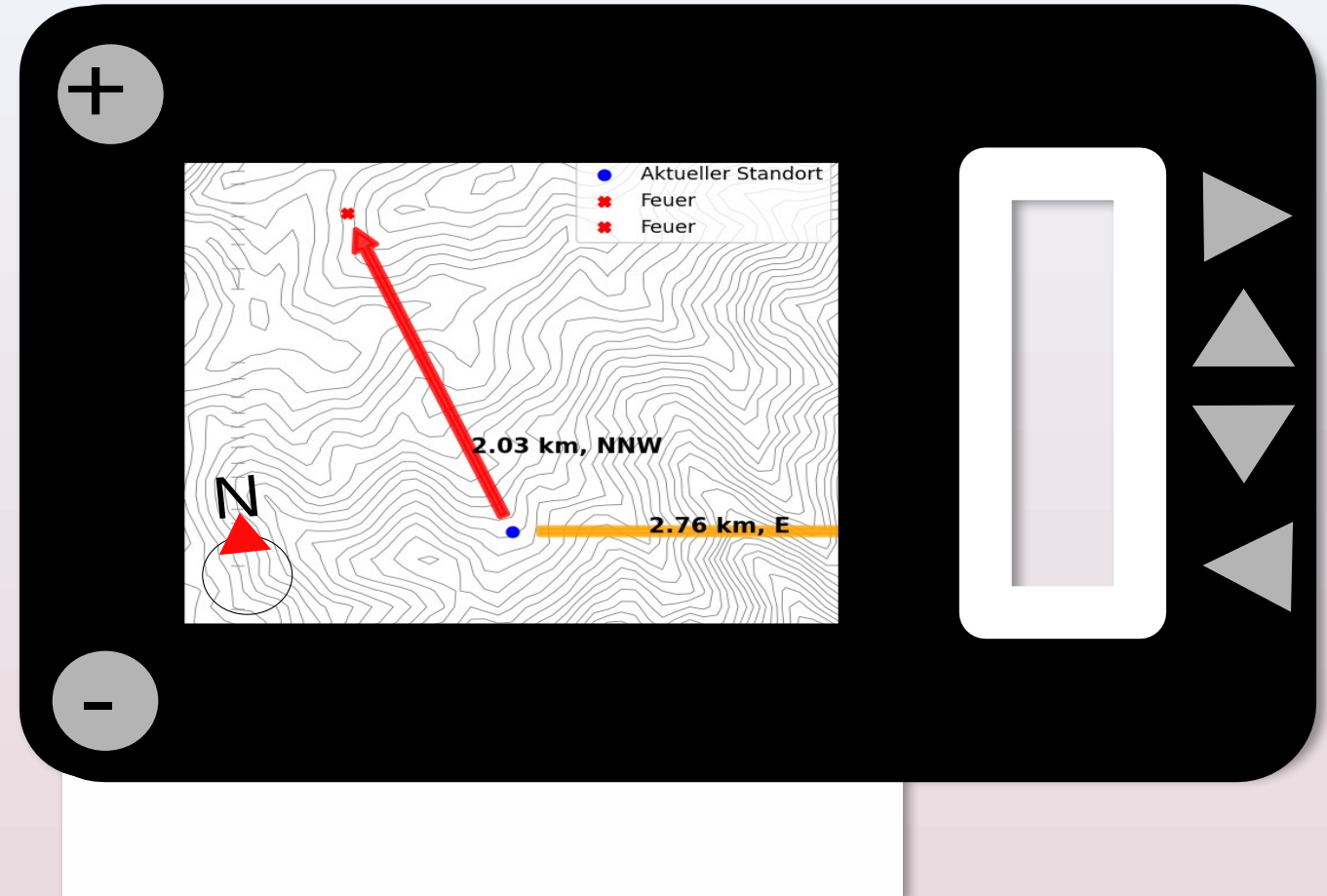


Fokus: Receiver



Fokus: Receiver

Zeige meinen
Standort in Relation
zu gemeldeten
Feuern an

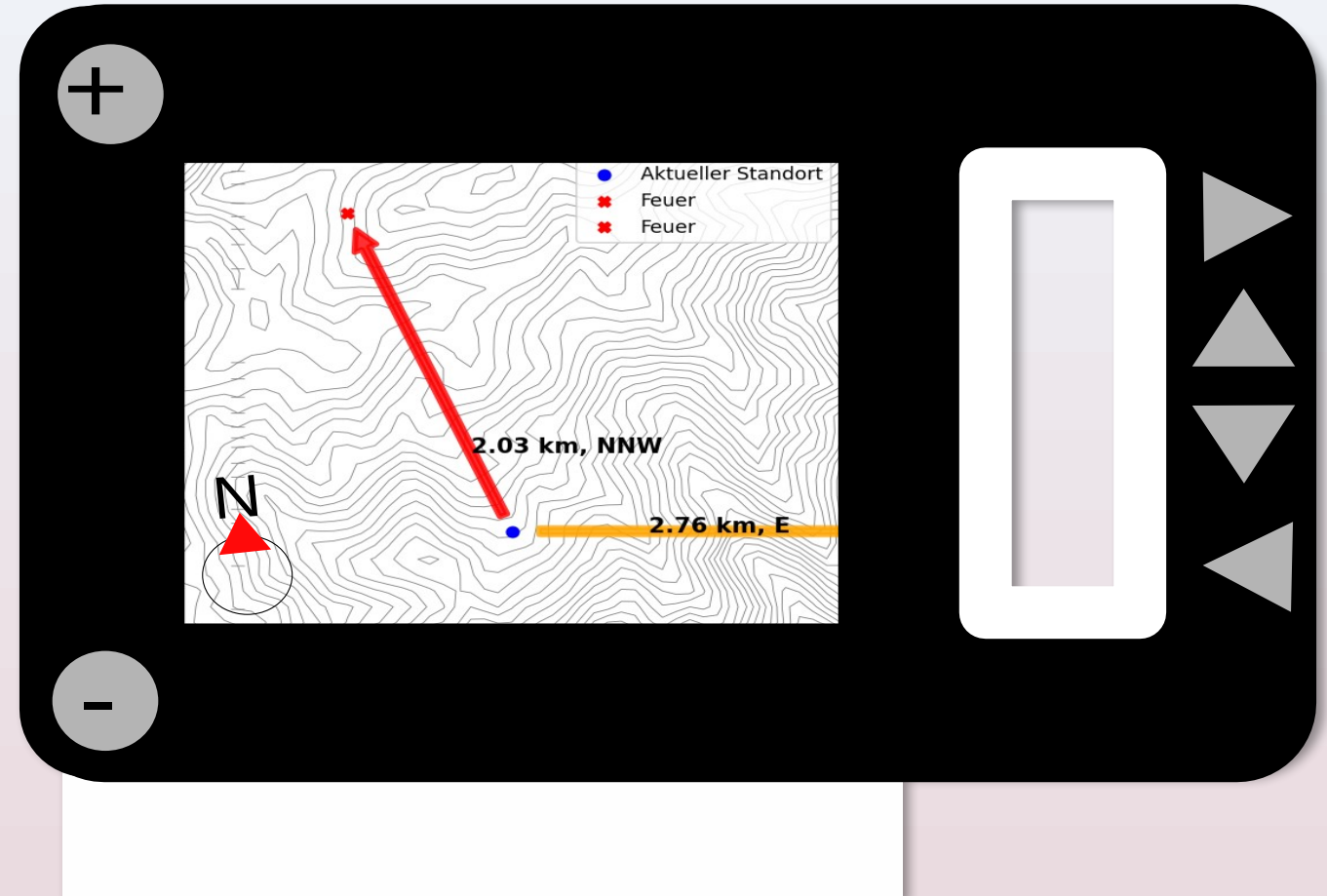


Fokus: Receiver

Physische Knöpfe
→ behandschuhte
Bedienung möglich

Umschalten zw
Rechts-/Linkshändig

Feuer- und
wasserfeste Hülle
→ Robustheit



Fokus: Receiver – Technische Hardware

GPS-Sensor

→ eigene Position

Digitaler Kompass (Magnetometer)

→ Richtungserkennung

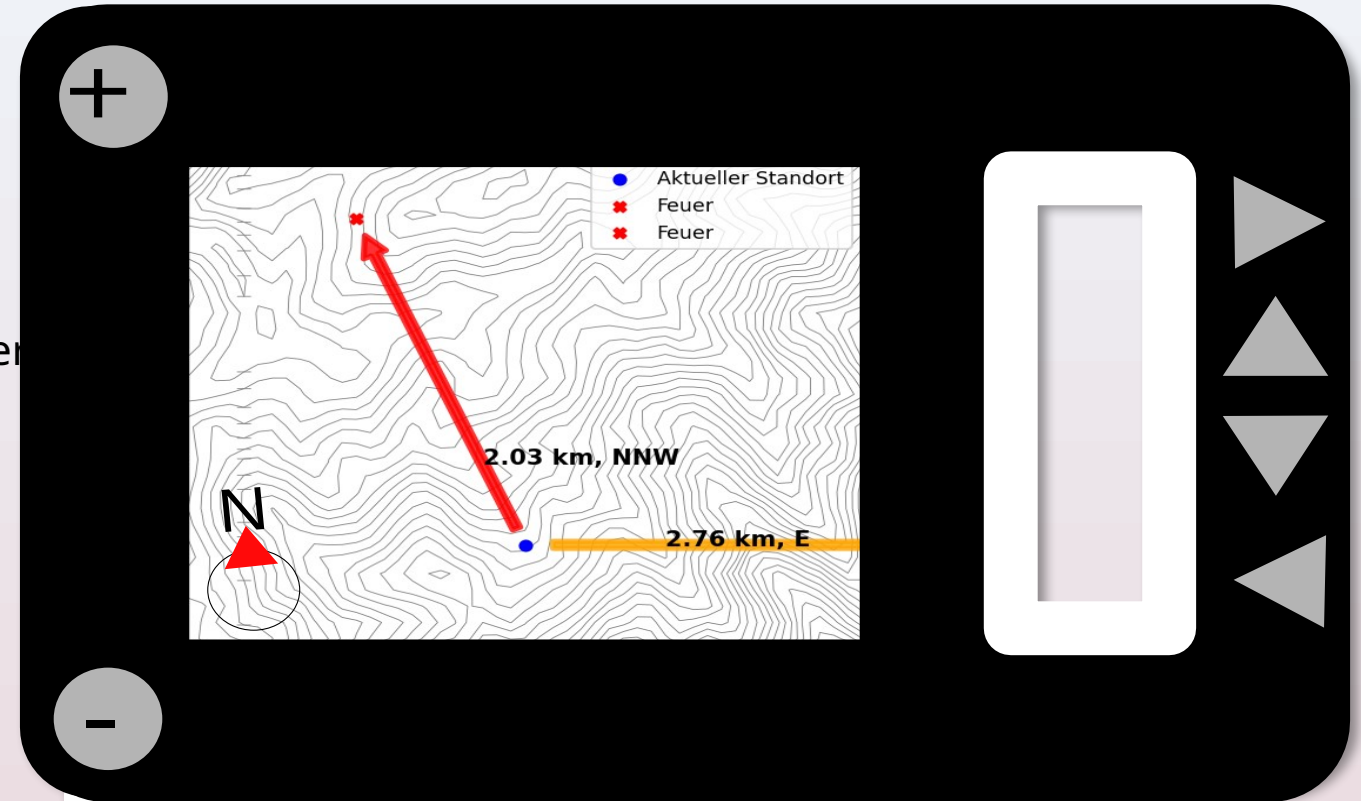
LoRa Empfänger Modul

→ Reichweite hoch;

Energieverbrauch niedrig

Datenspeicher

→ Eier-ID zu GPS-Koordinaten



Fokus: Receiver – Technische Software



GPS-, Magnetometer-,
LoRa-Decoder

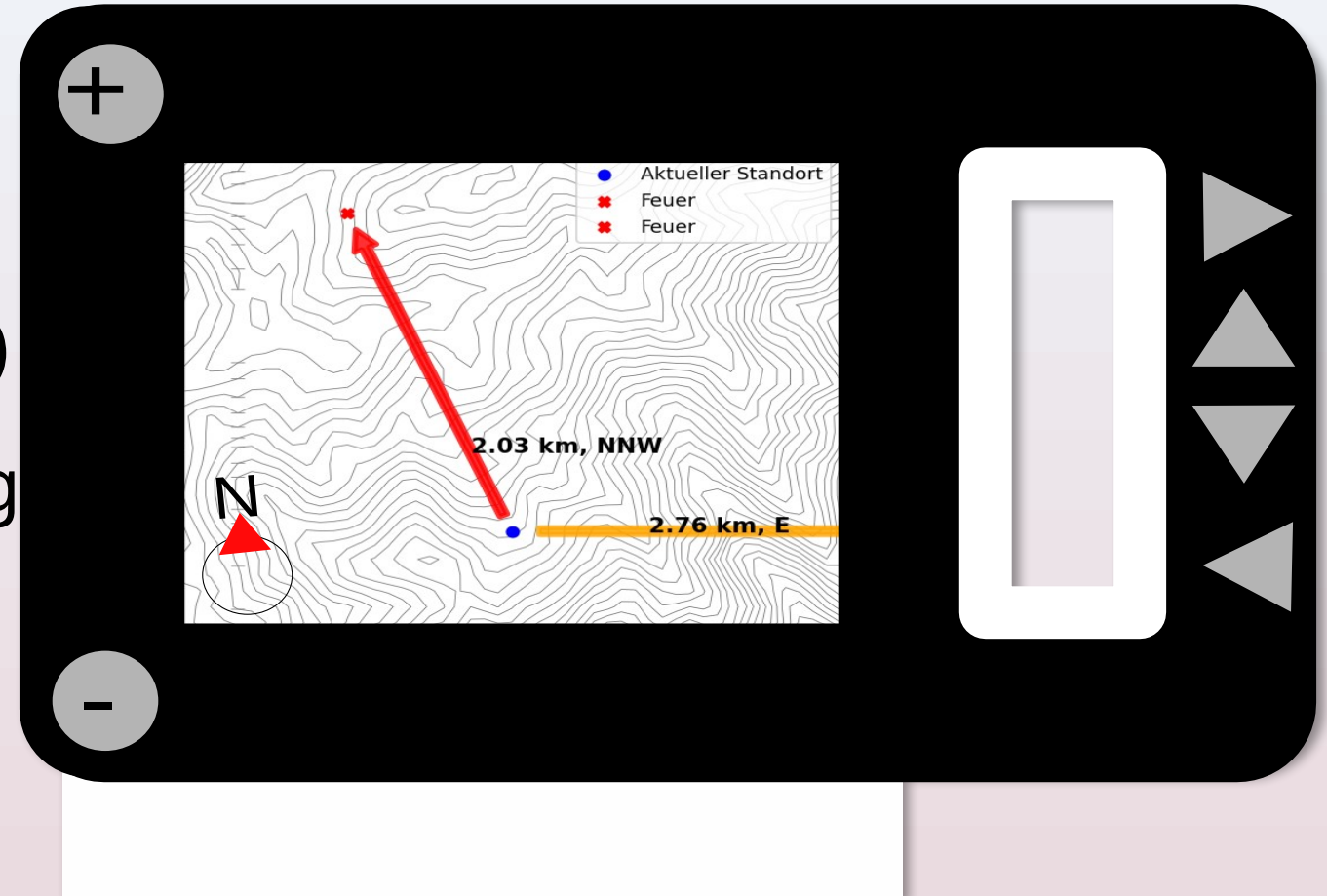
Datenbankabruf (ID → GPS)

Distanz- & Himmelsrichtung
berechnen

Buttoninputs

Updates

Karte mit Höhenlinien, Wegen und Flüssen



Fokus: Receiver – Technische Software



GPS-, Magnetometer-,
LoRa-Decoder

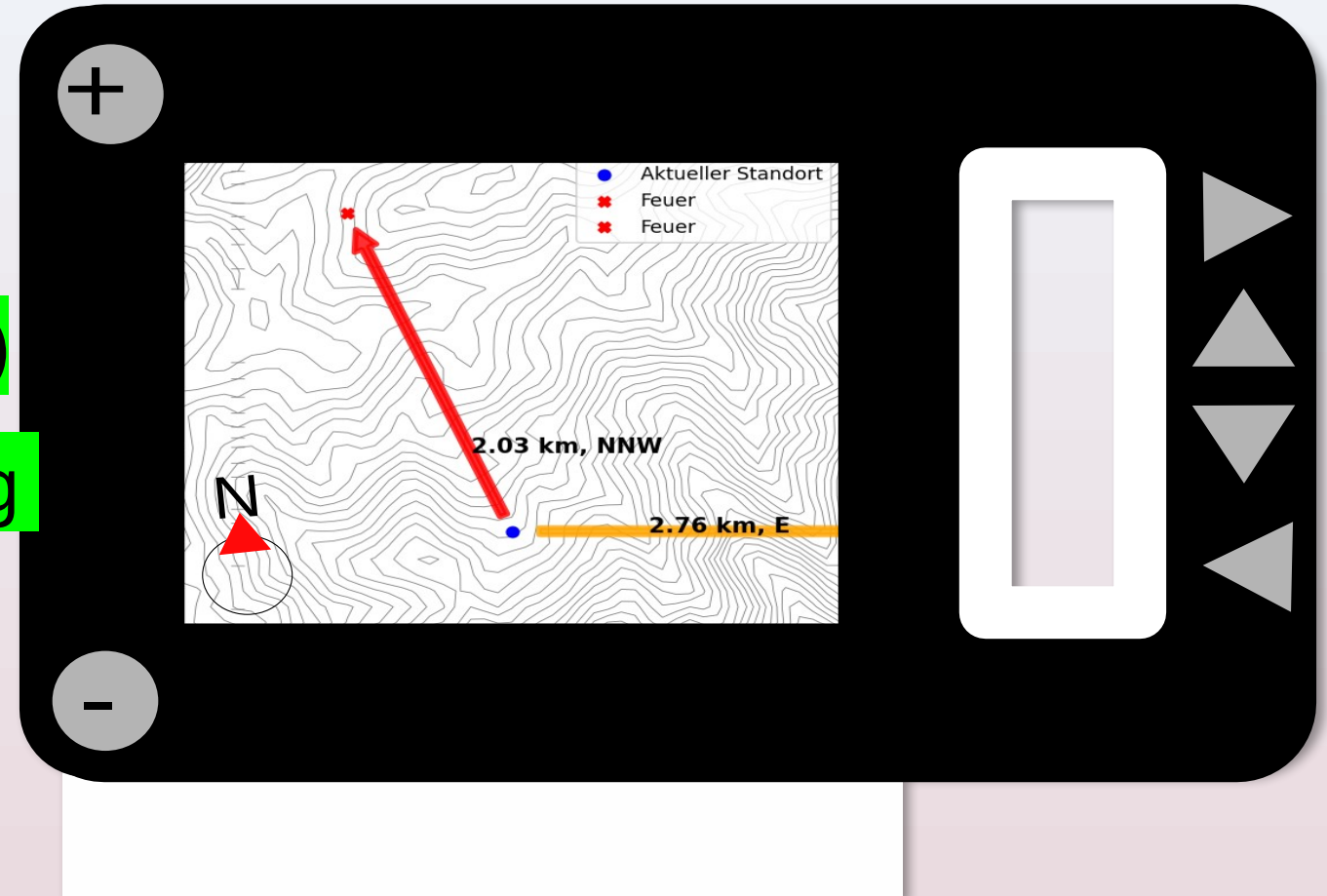
Datenbankabruf (ID → GPS)

Distanz- & Himmelsrichtung
berechnen

Buttoninputs

Updates

Karte mit Höhenlinien, Wegen und Flüssen



Die Metaebene...



Navigation bei Waldbrand

Ein Korsika Projekt 2025

Die Metaebene...

Wie und was entwickelt man in zwei Wochen?

- Schnelle Erfolge
- Verständliche Ergebnisse
- Welche Fähigkeiten bringe ich mit?

Wie entsteht ein Projekt aus abstrakter Motivation?

- Brainstorming im Team
- Emotionsbasierter Ansatz
- Konkrete Beispiele finden
- Eingrenzungen vornehmen

Ergebnis: Digitaler Entwurf des
Receivers
für Navigation während eines
Waldbrandes und ausführliche
Beschreibung der Funktionen

Quellen



[1] „FACT SHEET: FEDERAL LEGISLATION ON WIRELESS COMMUNICATIONS”, Environmental Health Trust, 2024, <https://ehtrust.org/wp-content/uploads/wildfire-cell-tower-fact-sheet-EHT-2-11-24.pdf>

[2] Keerthinathan, P., Amarasingam, N., Hamilton, G., & Gonzalez, F. (2023). „Exploring unmanned aerial systems operations in wildfire management: data types, processing algorithms and navigation.” *International Journal of Remote Sensing*, 44(18), 5628–5685. <https://doi.org/10.1080/01431161.2023.2249604>

[3] T. O'Mara, A. S. Meador, M. Colavito, A. Waltz, E. Barton, “Navigating the evolving landscape of wildfire management: A systematic review of decision support tools,” *Trees, Forests and People*, Volume 16, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100575>

[4] Prema S, C. Apparna and M. Gayathri, "AI-Enabled Wildfire Risk Mapping & Emergency Navigation," 2025 *International Conference on Computational Robotics, Testing and Engineering Evaluation (ICCRTEE)*, Virudhunagar, India, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICCRTEE64519.2025.11052930.

[5] Ozaki, M., Aryal, J., & Fox-Hughes, P. (2019). Dynamic Wildfire Navigation System. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 8(4), 194. <https://doi.org/10.3390/ijgi8040194>